Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Què és una funció? Relacions de la vida quotidiana

De les relacions de dependència quotidianes a la idea de funció: una magnitud que depèn d'una altra.

1.1 Idea clau

A la UD2 vam aprendre a posar una **lletra** a una quantitat desconeguda i a escriure expressions com $2x$ o $8x+100$. Ara fem un pas més: moltes vegades una magnitud **depèn** d'una altra. El cost de la llum depèn dels kWh consumits; l'ajut que rep cada família depèn de quantes famílies se'l reparteixen. Quan una magnitud queda determinada per una altra, diem que hi ha una **funció**.

Què és una funció (de manera intuïtiva)
Una **funció** és una relació entre dues magnituds en què, per a cada valor de la primera (la variable de què *depenem*, sovint x), n'obtenim **un de determinat** de la segona (la que *depèn*, sovint y).

- «y **depèn de** x» s'escriu $y = f(x)$.
- La mateixa dependència es pot llegir de **tres maneres**: amb una **frase**, amb una **taula** de valors o amb una **gràfica**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el cost del menjador depèn dels àpats

Un menjador comunitari cobra 2 € per àpat. La recaptació R **depèn** del nombre d'àpats x:

$$R = f(x) = 2x \quad \text{(en euros)}.$$

Per a cada valor de x n'obtenim *un* de R: si $x = 10$, aleshores $R = 20$ €; si $x = 120$, aleshores $R = 240$ €. La taula de valors ho deixa clar:

Àpats x	10	50	120
Recaptació R (€)	20	100	240

Aquí x és la **variable independent** (la que decidim) i R la **variable dependent** (la que en surt).

Exemple 1.2 — l'ajut per família depèn del nombre de famílies

Un fons d'emergència de 1.200 € es reparteix a parts iguals entre les famílies afectades. Els diners D que rep cada família **depenen** del nombre de famílies x:

$$D = f(x) = \frac{1.200}{x} \quad \text{(en euros)}.$$

Si $x = 2$ famílies, cadascuna rep 600 €; si $x = 4$, en rep 300 €; si n'hi ha moltes, cadascuna en rep cada cop menys. Una mateixa relació, escrita en una sola expressió, val per a *qualsevol* nombre de famílies.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — identificar qui depèn de qui

En cada situació, digues quina magnitud és la **variable independent** (x) i quina és la **dependent** (y):

a) El cost mensual de la llum segons els kWh consumits.
b) El temps total d'atenció segons el nombre de visites a domicili.
c) Els diners recaptats en una rifa solidària segons els bitllets venuts.

Solució. La variable independent és *la causa* (allò que fem variar) i la dependent és *el resultat* (allò que en surt):

a) Independent: kWh consumits. Dependent: cost de la llum.
b) Independent: nombre de visites. Dependent: temps total d'atenció.
c) Independent: bitllets venuts. Dependent: diners recaptats.

Resposta: En els tres casos, el *resultat* (cost, temps, diners) depèn de la *causa* (kWh, visites, bitllets).

Exercici resolt 1.2 — de la frase a la taula

Una treballadora familiar fa visites a domicili de 45 minuts cadascuna. El temps total T depèn del nombre de visites x. Escriu la relació com a funció i completa la taula per a $x = 1, 2, 3, 4$ visites.

Solució. Cada visita són 45 minuts, i en fa x, per tant $T = f(x) = 45x$ (en minuts). Substituïm cada valor de x:

$$f(1) = 45, \quad f(2) = 90, \quad f(3) = 135, \quad f(4) = 180.$$

Visites x	1	2	3	4
Temps T (min)	45	90	135	180

Resposta: $T = f(x) = 45x$; la taula dona 45, 90, 135, 180 minuts.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En cada cas, indica quina és la variable **independent** i quina la **dependent**:
a) El preu total de la compra segons el nombre de productes.
b) La nota d'un treball segons les hores dedicades.
c) L'aigua que consumeix un casal segons el nombre d'infants.

1.2 Un casal cobra 4 € per infant i activitat. El cost total C depèn del nombre d'infants x. Escriu $C = f(x)$ i calcula $f(5)$, $f(20)$ i $f(35)$.

1.3 Una associació ven samarretes solidàries a 8 € cadascuna. Els diners recaptats D depenen de les samarretes venudes x. Escriu $D = f(x)$ i completa una taula per a $x = 10, 25, 50$.

1.4 Un fons de 600 € es reparteix a parts iguals entre x persones voluntàries. Els diners D que rep cadascuna depenen de x. Escriu $D = f(x)$ i calcula què rep cada persona si $x = 3$, $x = 6$ i $x = 12$.

1.5 (Interpretació) Mira la taula següent, que relaciona el nombre d'usuaris d'un servei amb el cost mensual:

Usuaris x	10	20	30
Cost C (€)	250	450	650

Quants euros augmenta el cost cada cop que entren 10 usuaris nous? Quin creus que seria el cost amb 0 usuaris?

1.6 (Raonament) Escriu *amb les teves paraules* què és per a tu una funció i posa un exemple propi, de l'àmbit social o de la vida diària, de dues magnituds en què una depengui de l'altra. Indica quina és la variable independent i quina la dependent.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) Indep.: nombre de productes; dep.: preu total. (b) Indep.: hores dedicades; dep.: nota. (c) Indep.: nombre d'infants; dep.: aigua consumida.

1.2 $C = f(x) = 4x$; $f(5) = 20\,€$, $f(20) = 80\,€$, $f(35) = 140\,€$.

1.3 $D = f(x) = 8x$; taula: $x = 10 \to 80\,€$, $x = 25 \to 200\,€$, $x = 50 \to 400\,€$.

1.4 $D = f(x) = \dfrac{600}{x}$; $f(3) = 200\,€$, $f(6) = 100\,€$, $f(12) = 50\,€$.

1.5 El cost augmenta $200\,€$ cada 10 usuaris nous. Amb 0 usuaris, el cost seria $50\,€$ (la part fixa: $250 - 200 = 50$).

1.6 Resposta oberta. Exemple vàlid: «els diners d'una guardiola segons les setmanes que hi estalvio» → indep.: setmanes; dep.: diners.